Application : Développer une application web avec Python

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Application : Développer une application web avec Python 3

II - Exercice 4

Solutions des exercices 7

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Application : Développer une application web avec Python

Conseil

Cette application permet de valider vos connaissances et acquisitions de la compétence, en lien avec le référentiel du parcours visé. Elle ne participe pas à l'obtention de votre parcours, mais vous permet de vous entraîner à l'appropriation de la pratique professionnelle attendue.

Veillez à la qualité de votre syntaxe.

Durée indicative : 60 minutes

Documents autorisés : tous les documents sont autorisés.

Matériel autorisé : tous les matériels sont autorisés.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Exercice

Cette application a pour but de mettre en pratique les notions fondamentales vues dans le module « *Développer une application web avec Python* ».

Vous allez manipuler des scripts Python simples, repérer et corriger des erreurs, structurer des données, et écrire du code qui s'adapte à des besoins concrets.

À travers des situations inspirées du monde professionnel, vous mobiliserez vos compétences sur :

- Les variables et types de données
- La manipulation de chaînes de caractères
- Les structures conditionnelles
- Les boucles
- La structuration logique d'un programme

Exercice 1 : Déclarer et manipuler des variables en Python

Vous travaillez sur un module de traitement de données utilisateur. Avant d'utiliser des conditions ou des boucles, vous devez structurer correctement les variables et les types dans votre script.

Votre collègue a commencé un script, mais il est incomplet et contient des erreurs de types :

```
nom = "Alice"
  age = "30"
  taux_remise = 0.1
  client_fidele = "True"

  print("Nom :", nom)
  print("Âge dans 5 ans :", age + 5)
  print("Remise active :", client_fidele and taux_remise > 0)
```

Question 1

[solution n°1 p. 7]

1.1 Corriger les différentes erreurs du script.

Exercice 2 : Traiter des chaînes de caractères en Python

Vous travaillez sur un module qui génère des identifiants utilisateurs à partir de leur nom et prénom. Vous devez corriger un script qui ne respecte pas les conventions demandées et améliorer le traitement des chaînes :

```
     nom = "martin"
prenom = "julie"

# affichage du nom complet
print("Nom complet :", nom + prenom)

# création de l'identifiant
identifiant = prenom[0] + nom
print("Identifiant :", identifiant)
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

[solution n°2 p. 7]

2.1 Corrigez et améliorez le script pour qu'il respecte les règles suivantes :

1. **Le nom complet doit s'afficher avec une majuscule au prénom et au nom, séparés par un espace.**
2. **L'identifiant doit être construit avec :**
    - **La première lettre du prénom (en minuscule)**
    - **Suivie du nom en minuscules**
    - **Sans accent ni majuscule**

Exercice 3 : Utiliser des conditions pour classer des utilisateurs

Vous travaillez sur un formulaire d'inscription pour une plateforme en ligne. Selon l'âge de l'utilisateur, le système doit afficher une catégorie : enfant, adolescent, adulte ou senior. Le script a été partiellement écrit par un collègue, mais il manque de précision et ne respecte pas les règles du cahier des charges :

```
age = input("Entrez votre âge : ")

   if age < 18:
       print("Mineur")
   else:
       print("Majeur")
```

Question 3

[solution n°3 p. 7]

3.1. Le script ne fonctionne pas correctement : corrigez l'erreur liée au type de la variable age.

Question 4

[solution n°4 p. 8]

3.2. Modifiez les conditions pour que le programme affiche :

- "Enfant" si l'âge est strictement inférieur à 13
- "Adolescent" si l'âge est entre 13 et 17 inclus
- "Adulte" si l'âge est entre 18 et 64 inclus
- "Senior" si l'âge est de 65 ou plus

Question 5

[solution n°5 p. 8]

3.3. Vérifiez que le script fonctionne pour les valeurs suivantes : 10, 15, 30, 70.

Exercice 4 : Répéter une action avec une boucle while

Vous développez une application console dans laquelle l'utilisateur peut entrer des messages librement. Tant qu'il n'écrit pas "stop", le programme doit continuer à lui demander un nouveau message. Ce système pourra ensuite être relié à un enregistrement automatique de notes, de commentaires ou de commandes :

```
message = ""

   while message != "stop":
       input("Votre message : ")
```

Question 6

[solution n°6 p. 8]

4.1. Corrigez le script pour qu'il affiche le message saisi à chaque tour de boucle.

Question 7

[solution n°7 p. 8]

4.2. Le programme doit *répéter la saisie* tant que l'utilisateur n'écrit pas "stop" (en minuscules).

Question 8

[solution n°8 p. 8]

4.3. Ajoutez un message final : "Fin du programme" une fois que l'utilisateur tape "stop".

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice 5 : (Résumé des compétences acquises) Mini-système de classement des utilisateurs

Vous devez créer un script qui analyse une liste d'utilisateurs et les classe selon leur âge. Chaque utilisateur est représenté par un dictionnaire contenant son prénom, son nom et son âge.

Le responsable souhaite que :

- Les prénoms et noms soient affichés avec une majuscule,
- Les utilisateurs soient classés selon leur tranche d'âge,
- Un compteur affiche combien de personnes appartiennent à chaque catégorie.

```
utilisateurs = [
      {"prenom": "lucie", "nom": "duval", "age": 12},
      {"prenom": "mathis", "nom": "durand", "age": 17},
      {"prenom": "caroline", "nom": "dubois", "age": 28},
      {"prenom": "robert", "nom": "lefevre", "age": 70}
  ]

  # Initialisation des compteurs
  enfants = 0
  ados = 0
  adultes = 0
  seniors = 0

  # À compléter ici
```

Question 9

[solution n°9 p. 9]

5.1. Compléter le script pour qu'il affiche le nom complet de chaque utilisateur (avec une majuscule au prénom et au nom).

5.2. En fonction de l'âge, affichez la catégorie correspondante :

- **"Enfant" si moins de 13**
- **"Adolescent" de 13 à 17**
- **"Adulte" de 18 à 64**
- **"Senior" à partir de 65**

5.3. Incrémenter le compteur correspondant à chaque catégorie.

5.4. À la fin, affichez le nombre d'utilisateurs par catégorie.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

[exercice p. 4] Solution n°1

La variable age est une chaîne de caractères (str), on ne peut pas lui ajouter un entier sans erreur. Il faut la convertir en int :

```
      age = 30
      # ou
      print("Âge dans 5 ans :", int(age) + 5)
```

La variable client_fidele est une chaîne "True" et non un booléen. Il faut la redéfinir comme ceci :

```
   client_fidele = True
```

Résultat complet :

```
nom = "Alice"
age = 30
taux_remise = 0.1
client_fidele = True

print("Âge dans 5 ans :", age + 5)
print("Remise active :", client_fidele and taux_remise > 0)
print("Nom :", nom)
```

[exercice p. 5] Solution n°2

Pour afficher correctement le nom complet : on utilise capitalize() sur chaque mot et on les sépare par un espace.

```
   print("Nom complet :", prenom.capitalize() + " " + nom.capitalize())
```

Pour générer l'identifiant, on extrait la première lettre du prénom et on concatène avec le nom, le tout en minuscules.

```
identifiant = prenom[0].lower() + nom.lower()
print("Identifiant :", identifiant)
```

Résultat complet :

```
nom = "martin"
prenom = "julie"

# affichage du nom complet
print("Nom complet :", prenom.capitalize() + " " + nom.capitalize())

# création de l'identifiant
identifiant = prenom[0].lower() + nom.lower()

print("Identifiant :", identifiant)
```

[exercice p. 5] Solution n°3

La variable age est une chaîne de caractères à la sortie de input(). Il faut la convertir en entier avec int() pour pouvoir faire des comparaisons numériques.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

[exercice p. 5] Solution n°4

On remplace les conditions par une structure if...elif...else pour tester plusieurs tranches d'âge.

```
-     age = int(input("Entrez votre âge : "))
-
-     if age < 13:
-         print("Enfant")
-     elif age <= 17:
-         print("Adolescent")
-     elif age <= 64:
-         print("Adulte")
-     else:
-         print("Senior")
```

[exercice p. 5] Solution n°5

Résultats attendus :

- 10 → Enfant
- 15 → Adolescent
- 30 → Adulte
- 70 → Senior

[exercice p. 5] Solution n°6

Il faut stocker la valeur retournée par input() à chaque tour. Sinon, message n'est jamais mis à jour.

[exercice p. 5] Solution n°7

On peut afficher le message directement dans la boucle, sauf s'il vaut "stop".

[exercice p. 5] Solution n°8

On termine avec un print() hors de la boucle.

```
message = ""

  while message != "stop":
      message = input("Votre message : ")
      if message != "stop":
          print("Vous avez écrit :", message)

  print("Fin du programme")
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

[exercice p. 6]

Solution n°9

On utilise une boucle for, des conditions, .capitalize() et des compteurs.

```
utilisateurs = [
      {"prenom": "lucie", "nom": "duval", "age": 12},
      {"prenom": "mathis", "nom": "durand", "age": 17},
      {"prenom": "caroline", "nom": "dubois", "age": 28},
      {"prenom": "robert", "nom": "lefevre", "age": 70}
  ]

  # Initialisation des compteurs
  enfants = 0
  ados = 0
  adultes = 0
  seniors = 0

  utilisateurs = [
      {"prenom": "lucie", "nom": "duval", "age": 12},
      {"prenom": "mathis", "nom": "durand", "age": 17},
      {"prenom": "caroline", "nom": "dubois", "age": 28},
      {"prenom": "robert", "nom": "lefevre", "age": 70}
  ]

  # Initialisation des compteurs
  enfants = 0
  ados = 0
  adultes = 0
  seniors = 0

  for utilisateur in utilisateurs:
      prenom = utilisateur["prenom"].capitalize()
      nom = utilisateur["nom"].capitalize()
      age = utilisateur["age"]

      print("Nom :", prenom, nom)

      if age < 13:
          print("Catégorie : Enfant")
          enfants += 1
      elif age <= 17:
          print("Catégorie : Adolescent")
          ados += 1
      elif age <= 64:
          print("Catégorie : Adulte")
          adultes += 1
      else:
          print("Catégorie : Senior")
          seniors += 1

  print("\n--- Résumé ---")
  print("Enfants :", enfants)
  print("Adolescents :", ados)
  print("Adultes :", adultes)
  print("Seniors :", seniors)
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite